팀 프로젝트 기획서

FairRail

명절 열차 공정 예매 시스템

팀 인원 5명 **기간** 3주 **배포** 웹, 앱(WebView) **핵심 기술** Spring Boot · Kafka · Redis · MongoDB · Python

1. 프로젝트 개요

명절 기차표 예매처럼 짧은 시간에 수많은 사용자가 몰리는 상황에서, 서버가 버티면서 좌석을 중복 없이 공정한 순서로 판매하는 가상 철도 예매 시스템을 구현한다. 접속자에게는 번호표(대기 순번·예상 대기 시간)를 제공하고, 대량 구매 후 암표 판매나 반복 취소가 의심되는 이용자는 행동 데이터로 위험도를 판단해 대기열 순번을 뒤로 조정함으로써 실수요자의 기회를 보호한다.

서비스 아이디어보다 대규모 트래픽, 동시성, 분산 트랜잭션 문제를 기술적으로 해결하고 그 결과를 수치로 검증하는 데 초점을 둔다. 실제 운영 기관의 이름·로고는 사용하지 않는다.

2. 기획 배경

- 코레일은 2026년 추석 예매를 위해 웹 서버를 평소 11대에서 60대로, 대량접속제어기를 6대에서 20대로 증설했다. (세계일보, 2026.08.29)
- 2026년 설 예매 기간 매크로 탐지 설루션으로 비정상 접근 4만2695건을 선제 차단했다. (쿠키뉴스, 2026.02.09)
- 2025년 설·추석 연휴 기간 출발 직전 취소되거나 출발 후 반환되어 재판매되지 못한 기차표는 66만4000장으로, 2021년 12만5000장 대비 약 5.3배 증가했다. (국회 정희용 의원 코레일 제출자료, 헤럴드경제 2026.02.11)

본 프로젝트는 이 상황을 직접 재현하고 기술적으로 해결하는 과정을 통해 대규모 트래픽 처리 역량을 확보하고자 한다.

3. 주요 기능

대상	기능
사용자	회원가입·모의 본인인증, 열차 조회, 대기열 입장 및 번호표 확인, 좌석 선택·예약(1인 매수 제한), 결제(PG 테스트 모드), 예매 내역·취소, 취소표 예약 대기
관리자	열차·노선·좌석 등록, 실시간 예매 현황 및 트래픽 모니터링, 위험 사용자 목록 확인·조치
AI·데이터	행동 로그 기반 위험 점수 산정, 점수에 따른 대기열 순번 조정

4. 핵심 기술 과제

과제	해결 방법
대기열·번호표	Redis 기반 대기열로 입장 인원 제한, 순번과 예상 대기 시간 실시간 안내
위험 사용자 후순위	요청을 지연시키지 않고, 대기열 진입 시 위험 점수만큼 순번을 뒤로 조정해 서버 자원 낭비 없이 후순위 처리
좌석 동시성	좌석 선점은 동기 처리, 같은 좌석 동시 선택 시 중복 예약 0건, 락 방식별 성능 비교
결제 기한·자동 반환	좌석 선점 후 제한 시간 내 미결제 시 자동 반환
이벤트 기반 처리	예약 이후의 결제·확정·취소·재배정을 Kafka 이벤트로 처리, 예약 ID 기준 파티셔닝으로 상태 변경 순서 보장 (열차 ID 파티셔닝 시 인기 열차 쏠림 문제와 비교)
취소표 재배정	취소 발생 → 대기 순서대로 배정 → 알림 → 제한 시간 내 결제 → 미결제 시 다음 대기자
신뢰성	Saga 패턴(결제 실패 시 좌석 복구), Outbox 패턴(이벤트 유실 방지), 멱등성(중복 예약·결제 방지)
확장 과제	구간별 좌석 재고(한 좌석을 구간 단위로 관리해 재판매), 2주차 말 진행 여부 판단
성능 검증	부하 테스트로 병목 확인 및 개선 전후 수치 비교

5. 위험 점수 설계

- **수집 신호:** 1회·누적 구매 매수, 구매 후 취소까지 걸린 시간, 취소 비율, 클릭 간격·반복 조회 등 접속 패턴

- **묶음 기준:** 계정이 아닌 인증 정보·결제 수단·기기 정보 단위 (식별 정보는 해시 처리)
- **신규 계정:** 이력이 없는 계정은 기본 신뢰도를 낮게 시작
- **운영 원칙:** 점수 근거 기록, 기간 경과 시 점수 감소, 높은 점수는 관리자 검토 후 조치
- **구현:** 가상 행동 데이터 생성 → 규칙 기반 점수와 이상 탐지 모델(Isolation Forest) 결과 비교

6. 데이터 활용 계획

실제 예매 행동 데이터는 개인정보로 공개되지 않으므로, 공개 데이터로 기반 정보와 패턴을 확보한 뒤 이를 반영한 가상 데이터를 생성한다.

데이터	용도	신뢰성·유의사항
공공데이터포털 한국철도공사 (차량유형코드·좌석수, 역간 운행거리)	노선·역·열차·좌석 구조를 실제 값으로 세팅	공공기관 공식 데이터, 이용허락범위 제한 없음 필수
Hotel Booking Demand (Kaggle)	예약 시점·이력과 취소의 관계 분석 → 반복 취소 위험 점수 근거	학술지(Data in Brief, 2019) 공개 데이터 기반, 약 12만 건. 포르투갈 호텔 데이터라 도메인 차이 감안 필수
Web Server Access Logs (Kaggle)	요청 간격·IP 집중도 등 봇 탐지 특징 추출, 이상 탐지 모델 검증	실제 이커머스 서버 로그. 봇 대부분이 검색엔진 크롤러로 예매 매크로와 다름, 라이선스 확인 필요 권장
Web Bot Detection Dataset (본머스 대학)	웹 로그 + 마우스 움직임으로 사람·봇 구분	피어리뷰 논문 기반 데이터. 공개 페이지에 파일이 표시되지 않아 확보 가능 여부 확인 필요 선택
Spanish High Speed Rail (Renfe, Kaggle)	출발일 대비 판매·가격 추이 참고 → 가상 트래픽 분포 설계	개별 구매 기록이 아닌 웹사이트 반복 조회 기반 가격 관측 데이터, 라이선스 "Other" 선택

모든 외부 데이터는 사용 전 각 페이지의 라이선스를 확인하며, 발표 시 "실제 데이터로 패턴을 검증하고, 그 패턴을 반영해 가상 데이터를 생성했다"는 점을 명시한다.

7. 기술 스택

Backend	Spring Boot (REST API), Spring Data JPA
Messaging	Apache Kafka
Database	Oracle (예약·결제), MongoDB (행동 로그), Redis (대기열·좌석 선점·캐시)
AI·Data	Python, scikit-learn (위험 점수·이상 탐지)
Frontend	반응형 웹, 앱 (WebView)
Infra	Docker Compose, GitHub Actions, Prometheus·Grafana
Test	k6 또는 nGrinder (부하 테스트)

8. 시스템 구조

> 사용자 → 대기열(위험 점수 반영 순번) → 좌석 조회·선점(동기) → 예약 생성 → Kafka 이벤트 → 결제 → 확정
> 결제 실패·기한 초과 → 좌석 복구 | 취소 → 취소표 재배정 이벤트
> 행동 로그 → MongoDB → Python 분석(위험 점수) → 대기열·관리자 화면 반영

9. 역할 분담

담당	영역
팀원 A	대기열·번호표·위험 점수 순번 반영
팀원 B	좌석 선점 동시성, 1인 매수 제한, (확장) 구간별 재고
팀원 C	Kafka 이벤트 설계, Saga·Outbox·멱등성, 결제 기한, 취소표 재배정
팀원 D	행동 로그 수집, 가상 데이터 생성, 위험 점수 모델, 관리자 위험 사용자 화면
팀원 E	인프라, CI/CD, 모니터링, 부하 테스트

화면은 각자 담당 기능 단위로 최소한으로 분담한다.

10. 추진 일정

주차	내용
1주차 · 설계와 기반	요구사항 정의, 노선 1개·역 4~5개 기준 데이터 설계, ERD·API·이벤트 명세, 인프라 구축, 공공데이터 적재, 기본 예약 흐름
2주차 · 핵심 구현	대기열·번호표, 좌석 동시성, 결제 기한·Saga, 로그 수집·위험 점수, 구간 재고 진행 여부 결정
3주차 · 검증과 정리	부하 테스트 및 개선, 통합 테스트, 배포, 트러블슈팅 문서화, 발표 준비

11. 성과 목표

- 동시 요청 상황에서 좌석 중복 예약 0건, 중복 결제 0건
- 결제 실패·기한 초과 시 좌석 복구율 100%
- 위험 사용자 순번 조정이 의도대로 반영되는지 테스트로 검증
- TPS·응답 시간 개선 전후 수치 확보
- 문제 상황 → 원인 분석 → 해결 → 개선 수치 형태의 트러블슈팅 문서

참고 자료

- 세계일보, 「추석 기차표, 언제 예매하지?」 (2026.08.29) https://www.segye.com/newsView/20260829505201
- 쿠키뉴스, 「설 승차권 암표 거래 절대 안 돼」 (2026.02.09) https://www.kukinews.com/article/view/kuk202602090043
- 헤럴드경제, 「작년 명절 노쇼 기차표 5년 새 5.3배 급증」 (2026.02.11) https://www.heraldk.com/article/2026021119093519927
- 공공데이터포털, 한국철도공사_차세대예약발매_차량유형코드 https://www.data.go.kr/data/15137680/fileData.do
- 공공데이터포털, 한국철도공사_철도운행거리_전체 https://www.data.go.kr/data/15137040/fileData.do
- Kaggle, Hotel Booking Demand https://www.kaggle.com/datasets/jessemostipak/hotel-booking-demand
- Kaggle, Web Server Access Logs (활용 예: https://github.com/zaki1003/bot-detection-prototype)
- Iliou et al., Web Bot Detection Dataset, Bournemouth University (2020) https://bordar.bournemouth.ac.uk/272/
- Kaggle, Spanish High Speed Rail Tickets Pricing (Renfe) https://www.kaggle.com/thegurusteam/spanish-high-speed-rail-system-ticket-pricing